5. インストール先 USB へ VyOS をインストールする

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

ThinkPad でインストーラー USB から起動し、インストール先 USB へ VyOS をインストールする。インストーラー USB から起動する一時的な OS の環境を「ライブ環境」という。完成後は、インストール先 USB から VyOS を起動して設定を保存する。

インストーラー USB から起動する

1. ThinkPad をシャットダウンし、インストーラー USB だけを接続する。インストール先 USB はまだ接続しない。AC 電源を接続する。

2. 電源を入れる。授業用 ThinkPad は USB から優先して起動する設定なので、通常はブートメニューの操作は不要。インストーラー USB から起動するのを待つ。

3. ライブ環境のログイン画面でユーザー名 `vyos`、初期パスワード `vyos` を入力する。パスワードは表示されない。

4. インストーラー USB から起動しない場合は、教員と起動時の `F12` メニューで対象 USB を選ぶ。それでも起動しなければ Rufus の書き込み・UEFI 設定を確認する。Secure Boot など学校管理の設定を自分の判断で変更しない。

日本語キーボード配列に設定する

ThinkPad E530c は日本語キーボードだが、VyOS の初期配列は US のため、一部の記号がキートップの表記と異なる。ログイン直後、パスワードの設定や記号の入力を始める前に、次を 1 行ずつ入力する。`configure` で設定モードに入り、`exit` で運用モードへ戻る。

```
configure
set system option keyboard-layout jp106
commit
save
exit
```

`set` は配列の変更を準備し、`commit` はその変更を今動いている VyOS に反映する。`save` は反映した設定をファイルへ保存し、後でインストール先 USB へ引き継げるようにする。`commit` でエラーが出たら先へ進まず、教員に画面を示す。

設定後、`@` と `:` のキーを押し、キートップどおりに表示されることを確認する。Enter は押さず、`Ctrl` ＋ `U` で入力を消す。

インストール先 USB を接続する前後でディスクを確認する

VyOS が使っている Linux は、この実験で使う SSD や USB メモリを `sda`、`sdb`、`sdc` といった「デバイス名」で区別する。これらの名前は、基本的にカーネル（OS の中心部分）がストレージを認識した順に付けられる。授業用 ThinkPad で VyOS を起動すると、内蔵 SSD は `sda`、USB メモリ 2 個は `sdb` と `sdc` として認識される。

以下では、インストーラー USB とインストール先 USB のどちらが `sdb`・`sdc` なのかを、接続前後の表示を比べて確認する。内蔵 SSD の `sda` はインストール先に選ばない。

1. インストーラー USB だけを接続した状態で確認する

ThinkPad・VyOS 運用モード：

```
show version
lsblk
```

`show version` で Stream 2026.02 を確認する。`lsblk` では `NAME`（デバイス名）、`SIZE`（容量）、`TYPE`（種類）、`MOUNTPOINTS`（使用されている場所）を見る。

次は画面の見方を示す**出力例（入力しない）**。容量・パーティション構成は例であり、一部の行を省略している。

```
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 465.8G  0 disk
sdb      8:16   1  14.9G  0 disk
└─sdb1   8:17   1   498M  0 part /usr/lib/live/mount/medium
```

この例では `sdb1` の `MOUNTPOINTS` にライブ環境の媒体を示す `/usr/lib/live/mount/medium` がある。その親の `sdb` がインストーラー USB である。環境によって `/lib/live/mount/medium` と表示される場合もある。親の disk 行だけでなく、その下の part 行も見る。`loop0` などは OS のイメージで、インストール先ではない。

画面を記録する。起動中のインストーラー USB は外さない。

2. install image の直前にインストール先 USB を接続する

インストール先 USB を接続し、認識を待ってから次を入力する。

```
lsblk
```

接続後の**出力例（入力しない、一部の行を省略）**：

```
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 465.8G  0 disk
sdb      8:16   1  14.9G  0 disk
└─sdb1   8:17   1   498M  0 part /usr/lib/live/mount/medium
sdc      8:32   1  14.9G  0 disk
└─sdc1   8:33   1  14.9G  0 part
```

新しく増えた `TYPE` が `disk` の行がインストール先 USB。この例では `sdc` を選ぶ。その `NAME` と `SIZE` を記録し、USB メモリ本体の容量と照合する。16GB の媒体が約 14.9G と表示されることはある。`part` の行はディスク内の区画なので、`sdc1` は選ばない。

`MOUNTPOINTS` が空欄、`RM` が 1、容量が同じという条件だけでは判定できない。`RM` はリムーバブル属性で、USB 接続かどうかを示す欄ではない。接続前後で増えた disk 行を確認する。増えていなければ少し待って `lsblk` を再実行し、識別できなければ停止して教員へ確認する。

もし `sdc1` に `/usr/lib/live/mount/medium` が付いていれば、インストーラー USB は `sdc` なので選ばない。この場合も接続前後で増えた disk 行をインストール先にする。`sda` はこの授業の内蔵ストレージであり、インストーラー USB とは判断しない。

インストール先 USB へインストールする

```
install image
```

1. 続行確認に同意し、イメージ名は対象版を識別できる名前にする。
2. `vyos` ユーザーの新しいパスワードを設定し、確認入力する。授業で定められた方法で保管する。

3．本体画面とキーボードを使うため、コンソール種別は KVM を選ぶ。

4．**ディスクの選択でインストール先 USB を指定する。** 直前の `lsblk` で新しく増えた disk 行の名前を入力する。上の例なら `sdc` だが、実際の表示を優先する。内蔵ストレージの `sda`・インストーラー USB ではないことを班員と確認し、既定値を無条件に採用しない。

5．選んだディスク全体の消去、使用容量、設定ファイル、ブートローダーに関する質問に答える。設定ファイルの選択では、今回日本語配列を保存した現在の `config.boot`（選択肢 1、既定）を Enter で選び、インストール先 USB へ引き継ぐ。以前のインストールから設定を取り込まない。

6．完了メッセージを確認して、次で電源を切る。

```
poweroff
```

インストーラー USB を外し、インストール先 USB だけを接続して起動する。新しく設定したパスワードでログインし、次を確認する。

```
show version
show system image
```

完了の確認

インストール先 USB だけで起動し、インストール済みイメージであることを確認する。起動確認に失敗したら第 6 章へ進まず、起動媒体・インストール先を見直す。

再起動後も `@` と `:` がキートップどおりに入力できることを確認し、Enter は押さずに `Ctrl` ＋ `U` で消す。配列が戻っていたら、設定ファイルを引き継いだか教員と確認してから先へ進む。

参照：VyOS 公式インストール手順。

キーボード設定の参照：VyOS 公式のシステムオプション。

デバイス名の参照：systemd 公式の udev 解説。